

最小生成树



<https://blog.csdn.net/a2392008643/article/details/81781766>
学习博客

➔ 最小生成树

实际背景:

要在 n 个居民点之间架设煤气管道,很显然最多可架设 $n(n-1)/2$ 条管道,然而要连通 n 个居民点架设 $n-1$ 条管道(无环出现)就可以了,为了使造价最小,选择哪 $n-1$ 条边?这就是最小生成树问题。

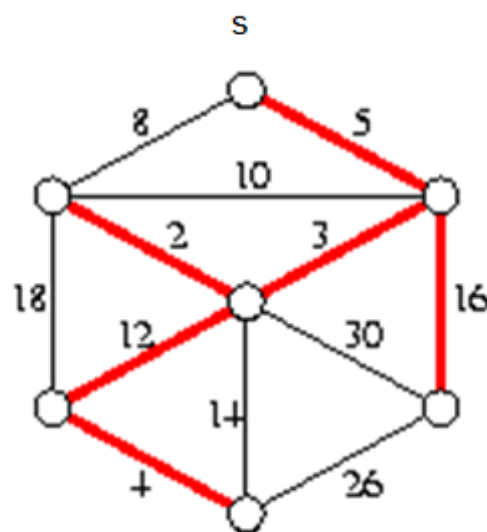
两种常用算法:

Prim

Kruskal

$O(V^2)$

$O(E \log E)$



最小生成树



数学科学学院

School of Mathematical Sciences

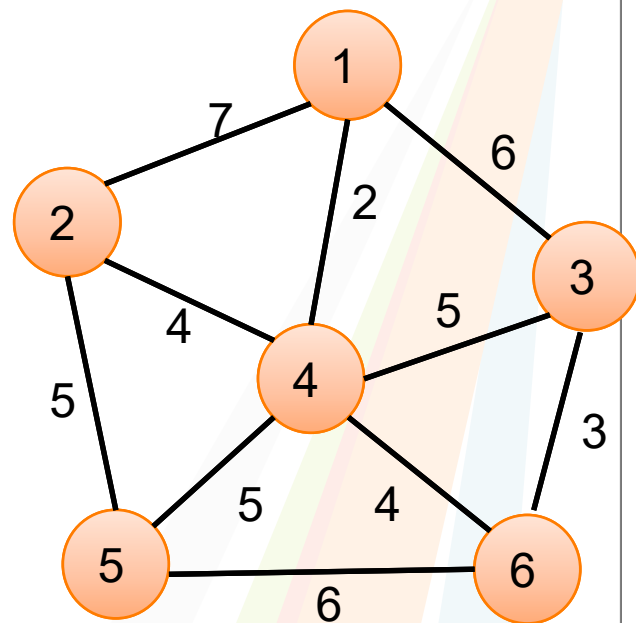


acm International Collegiate Programming Contest

➡ 最小生成树---Kruskal

思想：按照边的权值贪心

在图中找最小边，不如将所有边存起来，按权值从小到大排序，来构建一棵生成树。但不是权值小的边都能用，有可能成环路，如何判断这条边能不能用呢，利用并查集，如果两个端点本就在一个集合，则不能用。此时可能会出现多个树的生成，没关系，最后一定会连在一起的。



➡ 最小生成树---Kruskal

执行过程:

- 1、按照输入的边 建立边集数组，对边集数组按照权值从小到大排序
- 2、把 n 个点放在生成树中，使得他们各种处于不同集合
- 3、向生成树中从最小的边开始添加边。判断该边的两个顶点是否在同一集合中，如果不是则合并，并且添加一条边。
- 4、重复第3步，直到添加 $n-1$ 条边，则完成最小生成树的建立。



数学科学学院

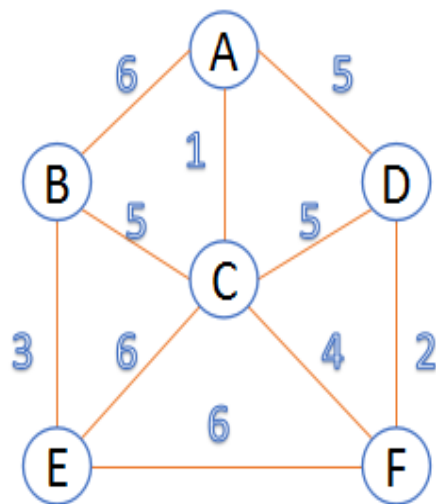
School of Mathematical Sciences



acm

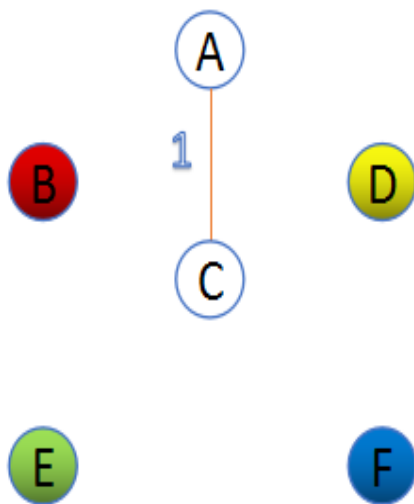


International Collegiate
Programming Contest

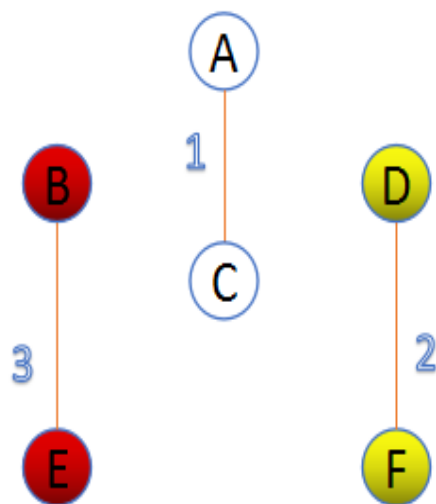
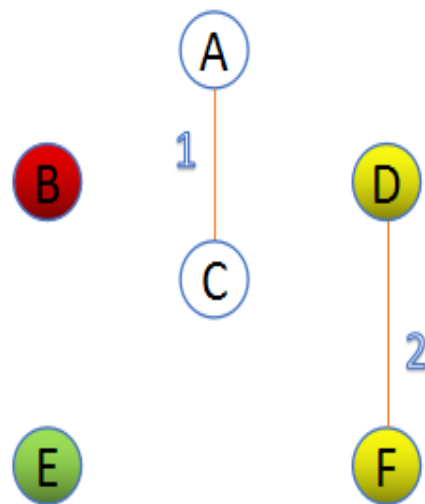


连通网G

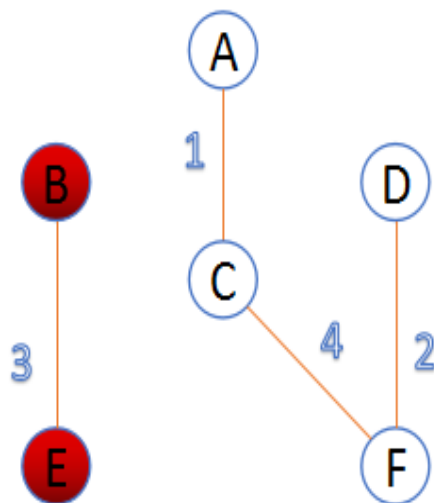
1.选择代价最小的边(A,C);并保证A,C不在同一颗树上,然后合并A,C



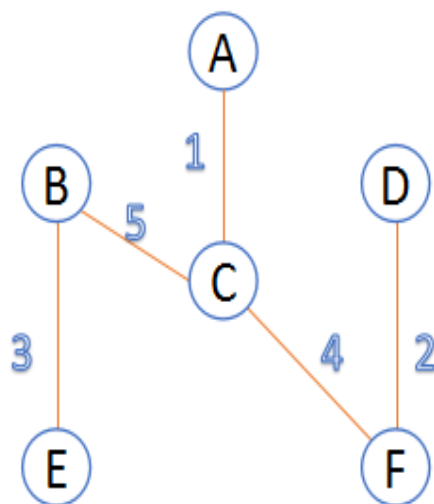
2.选择代价最小的边(D,F);并保证D,F不在同一颗树上,然后合并D,F



3.选择代价最小的边(B,E);并保证B,E不在同一颗树上,然后合并B,E



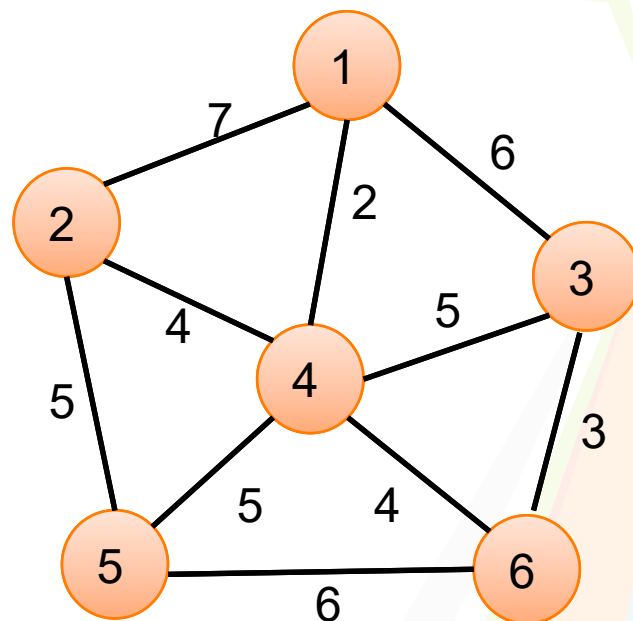
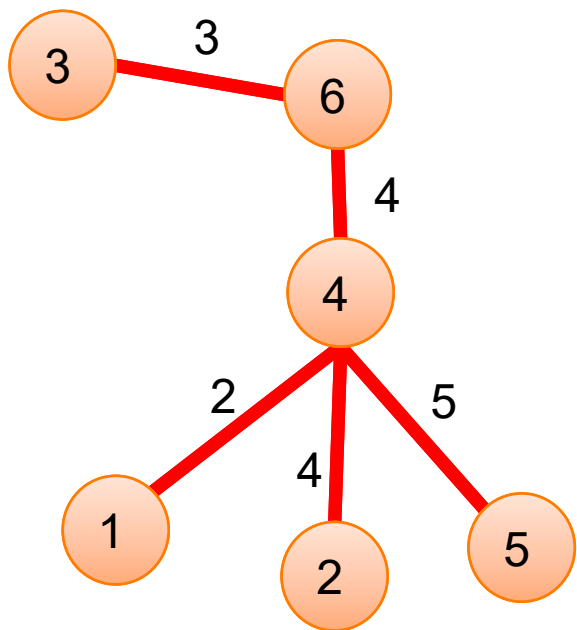
4.选择代价最小的边(C,F);并保证C,F不在同一颗树上,然后合并C,F所在的树



5.选择代价最小的边(A,D),顶点A,D在同一颗树上,丢弃;选择最小的边(C,D),顶点C,D在同一颗树上,丢弃;选择最小的边(B,C),顶点B,C不在同一颗树上,加入此边,然后合并B,C所在的树,此时所有顶点在同一颗树上,返回;

➔ Kruskal实现

过程思路分析



还有什么其他方法吗?
----向生成树中加点

这是一种加边的方法



数学科学学院

School of Mathematical Sciences



acm



International Collegiate Programming Contest

➡ Kruskal实现

略



数学科学学院

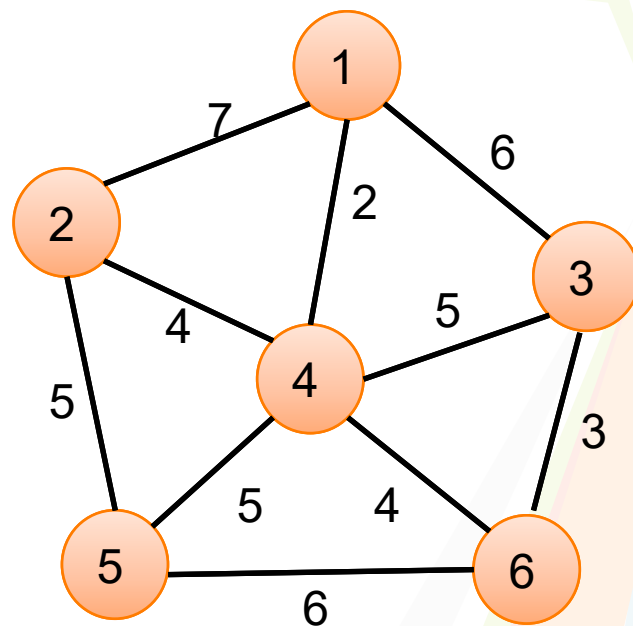
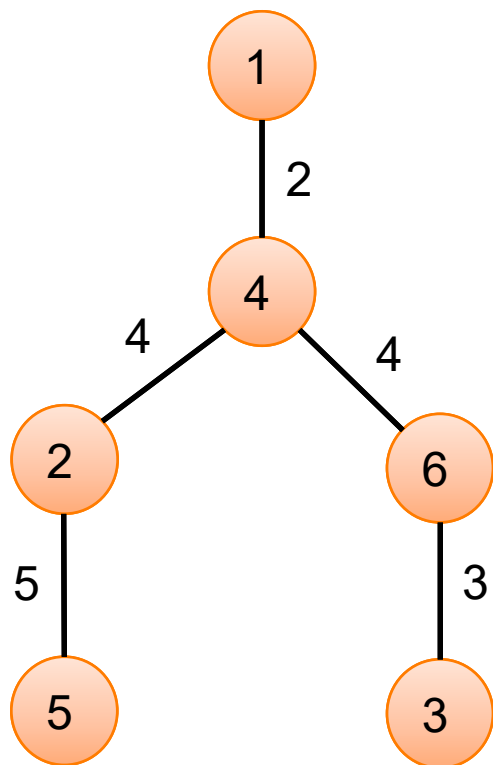
School of Mathematical Sciences



acm

International Collegiate
Programming Contest

➔ Prim算法



贪心思想:

每次选取离生成树最近的点，加入生成树中
最后加入 n 个点，则构成的就是最小生成树。



数学科学学院

School of Mathematical Sciences



acm

International Collegiate
Programming Contest



Prim算法

基本思想：将生成树中的点一个一个加进来

具体过程：

设图 $G = (V, E)$ ，其生成树的顶点集合为 U 。

1：把 v_0 放入 U

2：在所有 $u \in U$ ， $v \in V - U$ 的边 $(u, v) \in E$ 中找一条最小权值的边，加入生成树。

3：把2找到的边的 v 加入 U 集合。如果 U 集合已有 n 个元素，则结束，否则继续执行2



数学科学学院

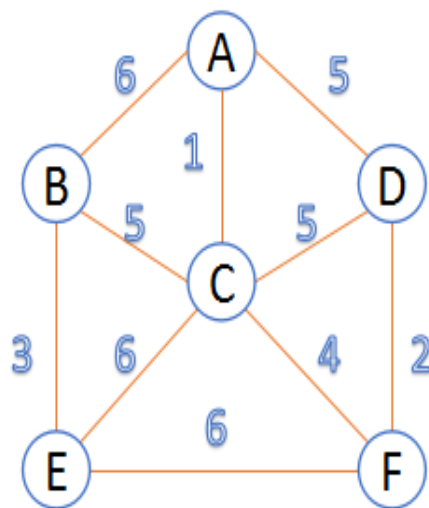
School of Mathematical Sciences



acm

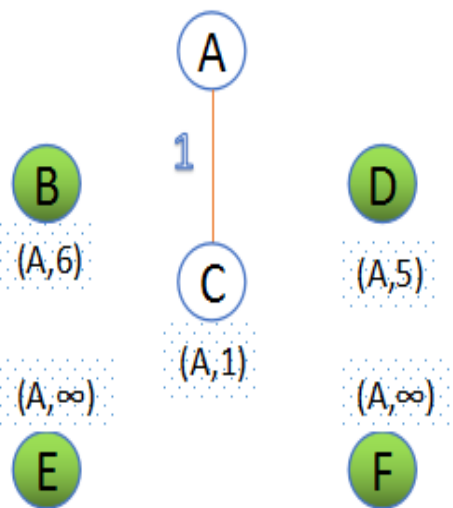


International Collegiate
Programming Contest

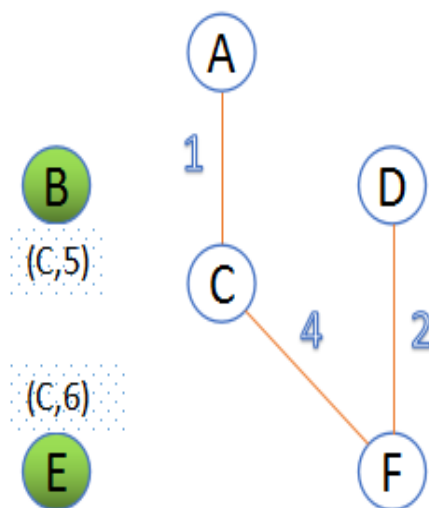
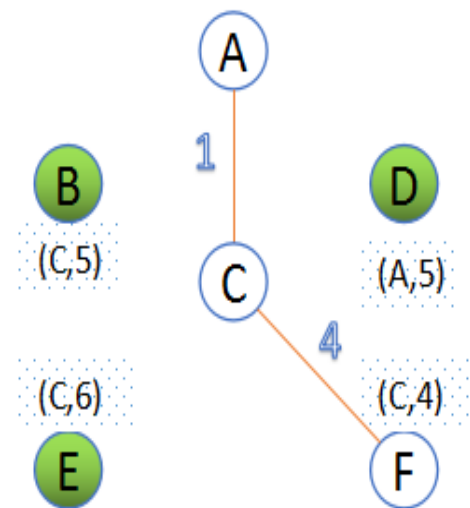


连通网G

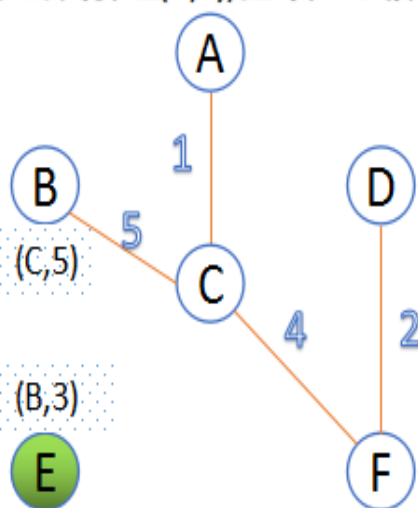
1. 初始 $u=\{A\}$, $v=\{B,C,D,E,F\}$; 顶点B下方(A,6), 表示与集合 u 中A的代价为6作为最小代价边。选择最小的代价边(A,C), 把C并入到集合 u 中。



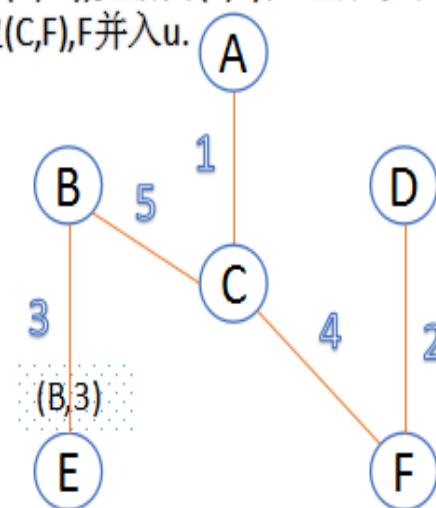
2. $u=\{A,C\}$, $v=\{B,D,E,F\}$; 更新 v 中顶点与集合 u 的最小的代价边; 例如: 顶点E之前为(A,∞), 更新为(C,6); 选择最小代价边(C,F), F并入 u 。



3. $u=\{A,C,F\}$, $v=\{B,D,E\}$; 更新 v 中顶点与集合 u 的最小的代价边; 选择最小代价边(F,D), D并入 u 。



4. $u=\{A,C,F,D\}$, $v=\{B,E\}$; 更新 v 中顶点与集合 u 的最小的代价边; 选择最小代价边(C,B), B并入 u 。



5. $u=\{A,C,F,D,B\}$, $v=\{E\}$; 更新 v 中顶点与集合 u 的最小的代价边; 选择最小代价边(B,E), E并入 u 。



最小生成树

给定一个有 N 个顶点的连通图，用最小的代价把这 N 个点连通。

结论：

- 1: 必有 $N-1$ 条边
- 2: 各点间无回路。
- 3: 由1、2可知：它是一棵树。

prim算法:

基本思想:

先将1号点加入生成树。

然后把生成树看作一个整体，每次找离生成树最近的一个点，把它加入生成树。

共 $N-1$ 次。

两个生活模型:

涨洪水，把洪水看作一个整体，每次淹没离它最近的一个点。

通煤气，把已通气的所有居民点看作一个整体，每次选能通气的最近一个居民点通气。

注意:

衡量一个点离生成树的远近：只看该点离生成树的最短边。

当有新点加入生成树后，会影响其它未加入点的最短边。



数学科学学院

School of Mathematical Sciences



acm International Collegiate Programming Contest

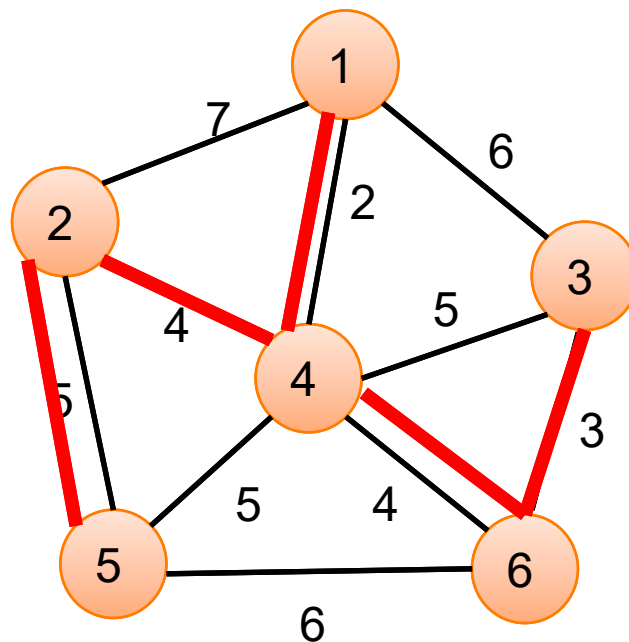


输入: prim.in

```
6
0 7 6 2 0 0
7 0 0 4 4 0
6 0 0 5 0 3
2 4 5 0 5 4
0 4 0 5 0 6
0 0 3 4 6 0
```

输出: prim.out

```
4----->1 权值: 2
2----->4 权值: 4
5----->2 权值: 4
6----->4 权值: 4
3----->6 权值: 3
```



数学科学学院

School of Mathematical Sciences



acm International Collegiate Programming Contest

最小生成树作业练习题目

- 洛谷 P2330: [SCOI2005]繁忙的都市
- 洛谷 P1195 口袋的天空
- 洛谷 P1621 集合
- 洛谷 P2170 选学霸
- bzoj1196: [HNOI2006]公路修建问题
- bzoj3732: Network [最小生成树+倍增]

<https://blog.csdn.net/a2392008643/article/details/81781766>
学习博客



数学科学学院

School of Mathematical Sciences



acm

International Collegiate
Programming Contest



Thank you!

